Examen — soluciones

Tema 7: Fuerzas y movimiento · Física y Química · 3º ESO

Duración: 50 minutos **Puntuación total:** 10 puntos
Responde de forma razonada y con las unidades correctas.

1 MRUA (2 puntos)

Una moto pasa de 10 m/s a 30 m/s en 5 s. Calcula su aceleración y la distancia recorrida.

Solución

$a = 4$ m/s^2; $x = 10 \cdot 5 + \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 25 = 100$ m.

2 Newton (2 puntos)

Enuncia las tres leyes de Newton.

Solución

Inercia; $F = ma$; acción y reacción.

3 Fuerza resultante (2 puntos)

¿Qué aceleración adquiere una caja de 40 kg empujada con 200 N si el rozamiento es 80 N?

Solución

3 m/s^2.

4 Gravitación (2 puntos)

Si la distancia entre dos masas se triplica, ¿qué le pasa a la fuerza gravitatoria?

Solución

Se divide entre 9.

5 Presión (2 puntos)

Calcula la presión que ejerce un ladrillo de 3 kg apoyado sobre una cara de 0,02 m^2 ($g = 10$).

Solución

1500 Pa.